

09 – Prüfen und Messen (DIN VDE 0100-600, 0105-100, 0701-0702, DGUV V3)

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Erstprüfung, Wiederholungsprüfung, Geräteprüfung – Theorie und Praxisteil

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 2.8–2.10 (PDF-S. 56–76), DGUV V3 Prüffristen Kap. 13.3 (PDF-S. 441–447) · Kiefer: Kap. 11 Prüfungen DIN VDE 0100-600 (PDF-S. 348–377), Kap. 24 DIN VDE 0701-0702 (S. 896–921) · Kursunterlagen: B_Praxis/01 „0100-600 Gruppe 2“, „0701 - 0702“, „0702 erarbeitung“, „VDE_0702 Zusammenfassung“, „Messprotokoll“, Handbuch „MI 3155 EurotestXD“

1. Welche Prüfung wann?

Prüfung	Norm	Wann	Wer
Erstprüfung einer Anlage	DIN VDE 0100-600	vor der Inbetriebnahme, nach Errichtung, Erweiterung, Änderung	Elektrofachkraft (Errichter)
Wiederkehrende Prüfung von Anlagen	DIN VDE 0105-100	in Fristen nach DGUV V3 / BetrSichV / Gefährdungsbeurteilung	Elektrofachkraft (befähigte Person nach TRBS 1203)
Prüfung von Geräten nach Reparatur	DIN EN 50678 (VDE 0701)	nach Instandsetzung oder Änderung	EFK
Wiederholungsprüfung von Geräten	DIN EN 50699 (VDE 0702)	in Fristen (DGUV V3)	EFK oder EuP mit geeigneten Messgeräten unter Leitung und Aufsicht einer EFK
Maschinen	DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) Kap. 18	vor Inbetriebnahme	EFK

- Messgeräte müssen **DIN EN 61557 (VDE 0413)** entsprechen; zulässige Betriebsmessabweichung meist **±30 %** (RCD-Prüfgeräte: U +20 %, I ±10 %). Messgeräte regelmäßig prüfen/kalibrieren.
- Ablauf immer: **Besichtigen → Erproben → Messen → Dokumentieren**. Jeder Schritt muss bestanden sein, bevor der nächste folgt.

2. Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600

2.1 Besichtigen (im spannungsfreien Zustand, vor dem Messen)

- Richtige Auswahl der Betriebsmittel (Schutzart, Raumart, Kurzschlussfestigkeit), keine sichtbaren Schäden
- Schutz gegen direktes Berühren (Abdeckungen, IP2X), Brandabschottungen
- Leiterquerschnitte, Schutzeinrichtungen und Einstellwerte, **Leiterkennzeichnung**, Stromkreisbeschriftung
- Schutzleiter, Schutzpotentialausgleich, Erdungsanlage vorhanden und fest angeschlossen
- Schaltpläne, Warnhinweise, Anleitungen vorhanden; Trenn- und Schaltgeräte richtig angeordnet

2.2 Erproben und Messen – Reihenfolge

- Durchgängigkeit der Schutzleiter**, Schutzpotentialausgleichs- und Erdungsleiter (**R_{LOW}**)
- Isolationswiderstand** (**R_{ISO}**)
- Schutz durch SELV/PELV bzw. Schutztrennung (Trennung der Stromkreise)
- Widerstand nichtleitender Fußböden und Wände (Standortwiderstand, nur bei Bedarf)
- Automatische Abschaltung**: Schleifenimpedanz **Z_s** (TN), Erderwiderstand **RA** (TT), **RCD-Prüfung**
- Zusätzlicher Schutz (RCD 30 mA)
- Spannungspolarität**

8. **Drehfeld / Phasenfolge**
9. **Funktionsprüfung** (Schalter, Steuerungen, Verriegelungen, Prüftasten)
10. Spannungsfall (bei Bedarf)

2.3 Die einzelnen Messungen

Messung	Durchführung	Grenzwert
R_{LOW} (Durchgängigkeit PE)	Gleichspannung 4–24 V, Prüfstrom $\geq 200 \text{ mA}$, in beiden Richtungen (Umpolung – Korrosion an Kontaktstellen kann wie eine Diode wirken); Messleitungen vorher kompensieren (Nullabgleich)	Norm nennt keinen Grenzwert; Anhalt: Leitungswiderstand $R = l/(\kappa \cdot A)$ ($1,5 \text{ mm}^2 \approx 12,1 \text{ m}\Omega/\text{m}$), z. B. $\leq 1 \Omega$
R_{ISO} SELV/PELV	Prüfspannung 250 V DC	$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$
R_{ISO} bis 500 V (inkl. FELV)	500 V DC	$\geq 1 \text{ M}\Omega$
R_{ISO} über 500 V	1000 V DC	$\geq 1 \text{ M}\Omega$
Zs (TN)	L–PE am Ende jedes Stromkreises (jeder Außenleiter)	$Zs \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$ (Skript 02)
RA (TT)	Erdungsmessung (Sonde/Hilfserder mind. 20 m) oder überschlägig mit Schleifenmessung	$RA \leq 50 \text{ V} / I_{\Delta n}$ (30 mA $\rightarrow 1666 \Omega$; selektive RCD: $50 \text{ V} / 2 \cdot I_{\Delta n}$)
RCD	Auslösestrom (steigender Strom): Auslösung bei $0,5\text{--}1 \cdot I_{\Delta n}$; Auslösezeit bei $1 \cdot I_{\Delta n} \leq 300 \text{ ms}$ (Typ S: 130–500 ms); bei $5 \cdot I_{\Delta n} \leq 40 \text{ ms}$ (Zusatzschutz); Berührungsspannung UB $\leq 50 \text{ V}$ (25 V)	Pflicht nach 0100-600: Auslösung bei $I_{\Delta n}$ nachweisen; UB nur im TT-System; Auslösezeit erst bei Wiederholungsprüfung (bzw. gebrauchter RCD) gefordert
Drehfeld	Drehfeldmessgerät an jeder Drehstromsteckdose	Rechtsdrehfeld , Phasenfolge L1-L2-L3 ab HAK beibehalten
Polarität	Spannungsmessung	Schalter und Sicherungen nur im Außenleiter , Steckdosen richtig angeschlossen
Standortwiderstand	mind. 3 Messungen je Fläche (eine ca. 1 m von fremden leitfähigen Teilen), Prüfelektrode mit 750 N (Wand 250 N)	$\geq 50 \text{ k}\Omega$ (bis 500 V), $\geq 100 \text{ k}\Omega$ (über 500 V)

Isolationsmessung – worauf achten?

- Anlage **freischalten**, **N-Leiter abklemmen** (N-Trennklemme), **empfindliche Geräte abklemmen** (Elektronik, SPD, Dimmer, EVG) oder L und N verbinden und gegen PE messen.
- Schalter schließen, damit Schaltdrähte mitgemessen werden (bei Neuanlage ohne Leuchten).
- Messen: Außenleiter gegeneinander und gegen N, alle aktiven Leiter gegen PE.
- Messgerät: Gleichspannung, Messstrom $\geq 1 \text{ mA}$ (Kurzschlussstrom $\leq 12 \text{ mA}$). Sprechen nicht abklemmbare **Überspannungsschutzgeräte** an, Messung mit **250 V** wiederholen – der Grenzwert muss trotzdem erreicht werden.

Prüfungsfalle: Die Prüftaste des RCD prüft nur die **Mechanik** – nicht die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme. Die Wirksamkeit wird durch Messung mit einem künstlichen Fehlerstrom (L–PE) nachgewiesen.

Vertiefen: 0100-600 Reihenfolge, Besichtigen, R_{LOW}: Kiefer S. 350–352, EIT S. 56–57 · Isolationsmessung: EIT S. 58–59, Kiefer S. 353–356 · Standortwiderstand: EIT S. 60–61, Kiefer S. 357 · Zs-/RA-Tabellen, Faktor 1,5, 70 mm²: Kiefer S. 361–369 · RCD: EIT S. 64–65, Kiefer S. 365, 369–371 · Messgeräte: Kiefer S. 373

2.4 Bewertung der Messergebnisse

- **Betriebsmessabweichung** des Messgeräts einrechnen (Herstellerangabe, z. B. $\pm 5\%$ + Digits) → Messwert muss auch mit Abweichung den Grenzwert einhalten.
- Bei Zs die **Erwärmung der Leiter** im Fehlerfall berücksichtigen (Faktor 2/3 bzw. 1,5): $Zs(\text{Messwert}) \cdot 1,5 \leq Zs(\text{Tabelle})$. Tabellenwerte Zs bei 230 V: **B16 = 2,88 Ω** ($I_a = 5 \cdot I_n = 80\text{ A}$), **C16 = 1,44 Ω** ($I_a = 10 \cdot I_n$), B10 = 4,60 Ω . Schleifenmessgeräte nur bis ca. **70 mm²** sinnvoll (darüber dominiert der induktive Anteil).
- Bewertung ist das eigentliche Prüfergebnis: auch normgerechte, aber **auffällig abweichende** Werte (z. B. gegenüber gleichartigen Stromkreisen) hinterfragen.
- Ergebnisse im **Prüfprotokoll** (ZVEH-Vordruck) dokumentieren: Anlage, Netzsystem, Messgerät, jeder Stromkreis mit I_n , Charakteristik, Querschnitt, R_{ISO} , Z_s/I_k , RCD-Werte, Drehfeld, Unterschrift und Datum.

3. Wiederkehrende Prüfung nach DIN VDE 0105-100 und DGUV Vorschrift 3

Anlage / Betriebsmittel	Prüffrist (DGUV V3)	Prüfer
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	4 Jahre	EFK
... in Räumen/Anlagen besonderer Art (Gruppe 700)	1 Jahr	EFK
RCD in nichtstationären Anlagen (Baustelle) – Wirksamkeit	1 Monat	EFK/EuP
RCD Prüftaste – stationäre Anlagen	6 Monate	Benutzer
RCD Prüftaste – nichtstationäre Anlagen	arbeitstäglich	Benutzer
Ortsveränderliche Betriebsmittel	Richtwert 6 Monate , Baustellen 3 Monate ; bei Fehlerquote $< 2\%$ verlängerbar: Werkstatt max. 1 Jahr, Büro max. 2 Jahre	EFK / EuP mit Prüfgerät

- Die Prüffristen legt letztlich der **Unternehmer/Betreiber** über die **Gefährdungsbeurteilung** (BetrSichV) fest.
- Isolationswiderstand bei Wiederholungsprüfung mit angeschlossenen Verbrauchern: $\geq 300\ \Omega/V$ (im Freien/nass $150\ \Omega/V$), ohne Verbraucher $\geq 1000\ \Omega/V$ (im Freien/nass $500\ \Omega/V$); **IT-System $\geq 50\ \Omega/V$** ; SELV/PELV (250 V) $\geq 0,25\ \text{M}\Omega$. Die Messung Außenleiter gegeneinander darf entfallen, wenn ein Schutzleiter mitgeführt ist (nicht in feuergefährdeten Betriebsstätten).
- Bei der Wiederholungsprüfung ist auch die **Auslösezeit der RCDs** nachzuweisen.
- Ist die Isolationsmessung nicht möglich (Betriebsunterbrechung unzumutbar, IT-Geräte), kann sie durch eine **Differenzstrom-/Ableitstrommessung** (Leckstromzange) ersetzt werden.
- Kurs-Antworten: R_{LOW} entfällt, wenn Messstellen nicht zugänglich sind; Z_s wird bei Stromkreisen **ohne RCD** gemessen.

Vertiefen: DGUV V3 Tabellen 13.1a/b: EIT S. 443 · Wiederholungsprüfung Ω/V -Werte: EIT S. 76, Kiefer S. 356 · RCD-Auslösezeit bei Wiederholung: Kiefer S. 370

4. Geräteprüfung nach DIN VDE 0701 (nach Reparatur) und 0702 (Wiederholung)

Gilt für Geräte bis 1000 V AC / 1500 V DC, mit Stecker oder festangeschlossen.

Ablauf

1. **Besichtigung** (findet über 80 % der Mängel): Gehäuse, Anschlussleitung, Knickschutz, Zugentlastung, Stecker, Sicherungen, Aufschriften, Überhitzungsspuren, Verschmutzung
2. **Schutzleiterwiderstand** (nur SK I): Prüfstrom ≥ 200 mA, Leitung dabei **bewegen**
3. **Isolationswiderstand** (Gerät eingeschaltet, Schalter/Regler geschlossen!), 500 V DC, Messstrom ≥ 1 mA (SELV/PELV mit Überspannungsableitern 250 V); darf bei IT-Geräten/SELV-Schnittstellen entfallen, wenn Beschädigung droht
4. **Schutzleiterstrom** (SK I) bzw. **Berührungsstrom** (SK II / berührbare Teile) – direkt, Differenzstrom- oder Ersatzableitstromverfahren; bei vertauschbarem Stecker in beiden Positionen messen (größerer Wert zählt). Ersatzableitstrom nur nach bestandener Isolationsmessung und ohne netzspannungsabhängige Schalter; SK III: keine Ableitstrommessung
5. ggf. **sichere Trennung** SELV/PELV und **weitere Schutzeinrichtungen** (RCD im Gerät: 30 mA in $\leq 0,3$ s)
6. **Funktionsprüfung** und Prüfung der Aufschriften
7. **Dokumentation** („Geprüft nach VDE 0702“ + Prüfplakette); bei Nichtbestehen den Betreiber **schriftlich** auf die Gefahr hinweisen.

Grenzwerte

Messung	Grenzwert
Schutzleiterwiderstand	$\leq 0,3 \Omega$ bis 5 m Leitung (1,5 mm ²), je weitere 7,5 m + 0,1 Ω , max. 1 Ω
Isolationswiderstand SK I	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ (mit Heizelementen $\geq 0,3 \text{ M}\Omega$)
Isolationswiderstand SK II	$\geq 2 \text{ M}\Omega$
Isolationswiderstand SK III (SELV/PELV, 250 V)	$\geq 0,25 \text{ M}\Omega$
Schutzleiterstrom / Ersatzableitstrom SK I	$\leq 3,5 \text{ mA}$ (Heizgeräte $> 3,5 \text{ kW}$: 1 mA/kW, max. 10 mA)
Berührungsstrom SK II	$\leq 0,5 \text{ mA}$

- Jede Prüfung muss bestanden sein, bevor die nächste beginnt; bei Mängeln Prüfung abbrechen und Gerät als fehlerhaft kennzeichnen. Heizgerät $> 3,5 \text{ kW}$ unter 0,3 M Ω gilt trotzdem als in Ordnung, wenn der Schutzleiterstrom $\leq 1 \text{ mA/kW}$ (max. 10 mA) bleibt.

Vertiefen: Geräteprüfung: EIT S. 70–75, Kiefer S. 896–921 (Grenzwerte S. 899, 908–913)

5. Messgeräte und Messverfahren – Grundlagen für das Fachgespräch

- **Schleifenimpedanz:** Messgerät belastet kurz mit bekanntem Widerstand (ca. 5–25 Ω , typ. $\approx 22 \Omega$) für ca. 0,1 s $\rightarrow$ Spannungseinbruch $\rightarrow Z_s = (U_0 - U_B)/U_B \cdot R_P$. Die **Netzimpedanz** heißt **Z_{L-N}** bzw. **Z_I** (nicht „R_L-Netz“), weil sie induktive Anteile (Trafo, Leitungen) enthält.
- **Erdungsmessung:** Strom-Spannungs-Verfahren mit Sonde und Hilfserder (Abstand ≥ 20 m, außerhalb des Spannungstrichters), 3- oder 4-Leiter-Verfahren; Zangenmethode bei vermaschten Erdern.
- **Zangenstromwandler (Leckstromzange):** Messung ohne Auftrennen, Differenzstrom/Ableitstrom im Betrieb erfassen.
- **Drehmoment** misst man mit Bremse/Drehmomentmesswelle, **Drehzahl** mit Tachometer bzw. Stroboskop/optischem Drehzahlmesser.
- Messgeräte regelmäßig **kalibrieren**. (Eichen = amtliche Prüfung durch Eichbehörde; Kalibrieren = Vergleich mit einem Normal und Dokumentation der Abweichung.)

6. Typische Prüfungsfragen

F: Wann wird nach DIN VDE 0100-600 und wann nach DIN VDE 0701-0702 geprüft?

A: 0100-600 bei Errichtung, Erweiterung und Änderung von Anlagen vor der Inbetriebnahme; 0701 nach Reparatur/Änderung von Geräten, 0702 bei der Wiederholungsprüfung von Geräten.

F: Wer darf nach 0100-600 bzw. 0701-0702 prüfen?

A: 0100-600: Elektrofachkraft; 0701-0702: Elektrofachkraft oder EuP mit geeigneten Messgeräten unter Leitung und Aufsicht einer EFK.

F: In welcher Reihenfolge wird nach 0100-600 erprobt und gemessen?

A: Durchgängigkeit PE, Isolationswiderstand, SELV/PELV/Schutztrennung, Standortwiderstand, automatische Abschaltung (Zs, RA, RCD), Zusatzschutz, Polarität, Drehfeld, Funktion, Spannungsfall.

F: Mit welcher Spannung und welchem Strom wird R_{LOW} gemessen und warum in zwei Richtungen?

A: Mit 4–24 V DC und mindestens 200 mA; in beiden Richtungen, weil korrodierte Übergänge wie Halbleiter in eine Richtung sperren können.

F: Wie muss der Isolationswiderstand gemessen werden und worauf ist zu achten?

A: Spannungsfrei, N abgeklemmt, empfindliche Geräte abgeklemmt, Schalter geschlossen; 500 V DC bei 230/400 V, Grenzwert 1 MΩ (SELV/PELV 250 V, 0,5 MΩ).

F: Zwischen welchen Leitern wird die Schleifenimpedanz gemessen?

A: Zwischen jedem Außenleiter und PE (bzw. PEN), am Ende des Stromkreises.

F: Wo und wie wird ein RCD geprüft?

A: In jedem RCD-geschützten Stromkreis am Ende (für jeden Außenleiter); Auslösestrom (50–100 % I_{Δn}), Auslösezeit bei I_{Δn} (≤ 300 ms) und bei 5 · I_{Δn} (≤ 40 ms), Berührungsspannung ≤ 50 V.

F: Worauf ist bei der Prüfung der Phasenfolge zu achten?

A: Rechtsdrehfeld an allen Drehstromsteckdosen, die Phasenfolge L1-L2-L3 ab HAK wird durchgehend beibehalten.

F: Worauf ist bei der Prüfung der Spannungspolarität zu achten?

A: Schalter und einpolige Schutzeinrichtungen liegen nur im Außenleiter; Steckdosen und Betriebsmittel sind richtig angeschlossen.

F: Wie sollte eine Funktionsprüfung durchgeführt werden?

A: Alle Schalt-, Steuer- und Schutzeinrichtungen im bestimmungsgemäßen Betrieb betätigen (Schalter, Verriegelungen, Not-Halt, RCD-Prüftaste, Meldungen).

F: Worauf ist bei der Auswertung der Messergebnisse besonders zu achten?

A: Die Betriebsmessabweichung des Messgeräts und die Erwärmung der Leiter (Faktor 2/3 bei Zs) einrechnen.

F: Wann und nach welcher Norm werden ortsfeste Anlagen wiederholt geprüft?

A: Nach DIN VDE 0105-100, Fristen nach DGUV Vorschrift 3: alle 4 Jahre, in Räumen besonderer Art jährlich.

F: In welcher Reihenfolge werden Geräte nach 0701-0702 geprüft?

A: Besichtigung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiter-/Berührungsstrom, Funktionsprüfung, Dokumentation.

F: Wie hoch ist der maximale Ableitstrom bei elektrischen Geräten?

A: Schutzleiterstrom SK I 3,5 mA (Heizgeräte 1 mA/kW, max. 10 mA), Berührungsstrom 0,5 mA.

F: Mit welcher Messung kann man die Isolationsmessung ersetzen?

A: Mit der Differenzstrom- bzw. Ableitstrommessung (z. B. Leckstromzange) im Betrieb.

F: Warum nennt man die Netzimpedanz nicht R_L-Netz?

A: Weil sie neben dem ohmschen auch induktive Anteile enthält – es ist eine Impedanz Z (Z_{L-N} bzw. Z_I).

F: Was versteht man unter dem Eichen eines Messgerätes?

A: Die amtliche Prüfung durch eine Eichbehörde, ob das Messgerät die Eichfehlergrenzen einhält (Vergleich mit einem Eichnormal).

F: Welcher Standortwiderstand ist für isolierende Fußböden und Wände gefordert?

A: An keinem Messpunkt unter 50 k Ω bei Nennspannung bis 500 V (über 500 V: 100 k Ω); mindestens drei Messungen je Fläche, eine davon ca. 1 m von fremden leitfähigen Teilen.

F: Welche Schleifenimpedanz darf ein mit B16 abgesicherter Stromkreis höchstens haben?

A: $Z_s = U_0 / I_a = 230 \text{ V} / 80 \text{ A} = 2,88 \text{ } \Omega$ (Tabellenwert); der Messwert muss mit Faktor 1,5 (Erwärmung, Messabweichung) darunter liegen, also Messwert $\leq$ ca. 1,92 Ω .

F: Was ist bei der RCD-Prüfung nach DIN VDE 0100-600 zwingend nachzuweisen?

A: Dass die RCD bei Bemessungsdifferenzstrom auslöst (Prüfgerät nach DIN EN 61557-6); im TT-System zusätzlich, dass die Berührungsspannung U_L nicht überschritten wird. Die Auslösezeit ist erst bei der Wiederholungsprüfung gefordert.

F: Wie hoch muss der Isolationswiderstand bei der Wiederholungsprüfung einer Anlage sein?

A: Mit eingeschalteten Verbrauchern 300 Ω/V (im Freien/nass 150 Ω/V), ohne Verbraucher 1000 Ω/V (500 Ω/V), im IT-System 50 Ω/V .